Bedrohungen und Angriffsvektoren

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

AGENDA

01 BEGRIFFE

02 SICHERE PASSWÖRTER

03 MULTIFAKTOR

04 PASSWORDLESS

05 ÜBUNG

tgm

2

01

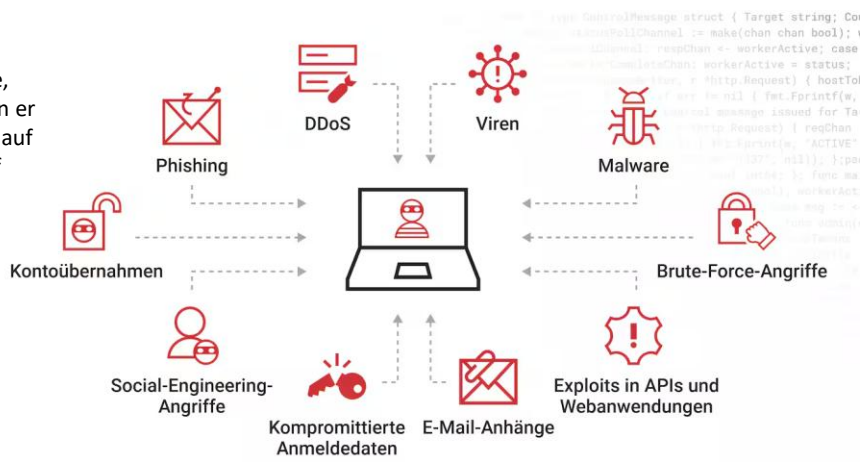
Begriffe

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Arten von Angriffsvektoren

Ein Angriffsvektor ist die Methode, die ein Angreifer verwendet, wenn er versucht, unrechtmäßigen Zugriff auf ein IT-System zu erlangen und auf vertrauliche Informationen zuzugreifen.



Häufige Arten von Angriffsvektoren

Akamai

[Quelle: https://www.akamai.com/de/glossary/what-is-attack-vector - letzter Abruf 07.09.2025]

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

10 gängige Bedrohungen der Informationssicherheit

- Insider Bedrohungen
- Viren und Würmer
- Botnetze
- Drive-by Download
- Phishing
- DDoS
- Ransomware
- Exploit-Kits
- APT (Advanced Persistent Thread)
- Malvertising

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[1] Insider Bedrohungen

Eine Insider-Bedrohung liegt vor, wenn **Personen, die einer Organisation nahestehen** und autorisierten Zugang zum Netzwerk haben, diesen Zugang absichtlich oder unabsichtlich missbrauchen, um die kritischen Daten oder Systeme der Organisation negativ zu beeinflussen.

Beispiele:

- Unvorsichtige Mitarbeiter, die sich nicht an die Vorschriften und Richtlinien ihres Unternehmens halten
  - versehentlich Kundendaten per E-Mail an Externe versenden
  - auf Phishing-Links in E-Mails klicken
  - Anmeldeinformationen an andere weitergeben.
- Lieferanten, Auftragnehmer, Geschäftspartner und Drittanbieter sind eine weitere Quelle für Insider-Bedrohungen.
- Einige Insider umgehen die Sicherheitsmaßnahmen **absichtlich aus Bequemlichkeit oder aus unüberlegten Versuchen**, produktiver zu arbeiten.
- **Böswillige Insider umgehen absichtlich Sicherheitsprotokolle**, um Daten zu löschen, Daten zu stehlen, um sie später zu verkaufen oder zu nutzen, den Betrieb zu stören oder dem Unternehmen anderweitig zu schaden.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

6

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[1] Wie man sich vor Insider-Bedrohungen schützt

- **Beschränken Sie den Zugriff der Mitarbeiter auf die Ressourcen**, die sie für ihre Arbeit benötigen.
- **Schulen Sie neue Mitarbeiter und Auftragnehmer in Sicherheitsfragen**, bevor Sie ihnen den Zugang zum Netz ermöglichen.
- **Integrieren Sie Informationen über unbeabsichtigte und bösartige Insider-Bedrohungen** in regelmäßige Sicherheitsschulungen.
- **Richten Sie Auftragnehmern und anderen Freiberuflern zeitlich begrenzte Konten ein**, die zu bestimmten Terminen auslaufen, zum Beispiel zu den Terminen, an denen ihre Verträge enden.
- **Implementierung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung**, bei der jeder Benutzer zusätzlich zum Passwort eine zweite Identifikationsinformation angeben muss.
- **Installieren Sie Monitoring-Software**, um das Risiko von Datenschutzverletzungen und des Diebstahls von geistigem Eigentum zu verringern, indem Sie unvorsichtige oder böswillige Insider identifizieren.
  - Hierbei gilt es die strengen gesetzlichen Vorschriften bei überwachender Software zu beachten, wie beispielsweise beim Datenschutz
  - Alle Beteiligten im Unternehmen wie Betriebsrat, Rechtsabteilung und Personalabteilung mit ins Boot nehmen

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[2] Viren und Würmer

Viren und Würmer sind bösartige Softwareprogramme (Malware), die darauf abzielen, die Systeme, Daten und Netzwerke eines Unternehmens zu zerstören.

Virus

- Ein **Computervirus ist ein bösartiger Code**, der sich repliziert, indem er sich in ein anderes Programm, ein System oder eine Hostdatei kopiert.
- **Er bleibt inaktiv, bis ihn jemand wissentlich oder versehentlich aktiviert** und die Infektion ohne das Wissen oder die Erlaubnis eines Benutzers oder der Systemverwaltung verbreitet.

Wurm:

- Ein **Computerwurm ist ein selbstreplizierendes Programm**, das sich nicht in ein Wirtsprogramm kopieren muss und keine menschliche Interaktion benötigt, um sich zu verbreiten.
- Seine Hauptfunktion besteht darin, **andere Computer zu infizieren**, während er auf dem infizierten System aktiv bleibt.
- Würmer **verbreiten sich oft über Teile des Betriebssystems**, die automatisch und für den Benutzer unsichtbar sind.
- Sobald ein Wurm in ein System eingedrungen ist, **beginnt er sofort, sich zu replizieren und infiziert Computer und Netzwerke.**

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[2] Wie man Viren und Würmern vorbeugt

- Unternehmen sollten auf allen ihren Systemen und vernetzten Geräten **Antiviren- und Antimalwaresoftware** installieren und diese Software auf dem neuesten Stand halten.
- Unternehmen müssen ihre Benutzer darin schulen, **keine Anhänge herunterzuladen** oder auf **Links in E-Mails** von unbekannten Absendern zu klicken und keine **kostenlose Software von nicht vertrauenswürdigen Websites** herunterzuladen.
- Auch bei der Nutzung von **P2P-Filesharing-Diensten** sollten die Benutzer sehr vorsichtig sein und nicht auf Werbung klicken, insbesondere nicht auf Werbung von unbekannten Marken und Websites.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[3] Botnetze

Ein Botnetz ist eine Sammlung von mit dem Internet verbundenen Geräten, einschließlich PCs, Mobilgeräten, Servern und IoT-Geräten, die mit **einer gemeinsamen Art von Malware infiziert sind und ferngesteuert werden**.

- In der Regel sucht die Botnet-Malware **im gesamten Internet** nach anfälligen Geräten.
- Das Ziel der Bedrohungsakteure, die ein Botnet erstellen, besteht darin, **so viele angeschlossene Geräte wie möglich zu infizieren** und die Rechenleistung und Ressourcen dieser Geräte für automatisierte Aufgaben zu nutzen.
- Diese Aktivitäten bleiben den Benutzern der Geräte **im Allgemeinen verborgen** bleiben.
- Die Bedrohungsakteure - häufig Cyberkriminelle -, die diese Botnets kontrollieren, nutzen sie zum **Versenden von E-Mail-Spam**, zur **Durchführung von Klickbetrugskampagnen** und zur **Generierung von bösartigem Datenverkehr** für verteilte Denial-of-Service-Angriffe (DDoS).

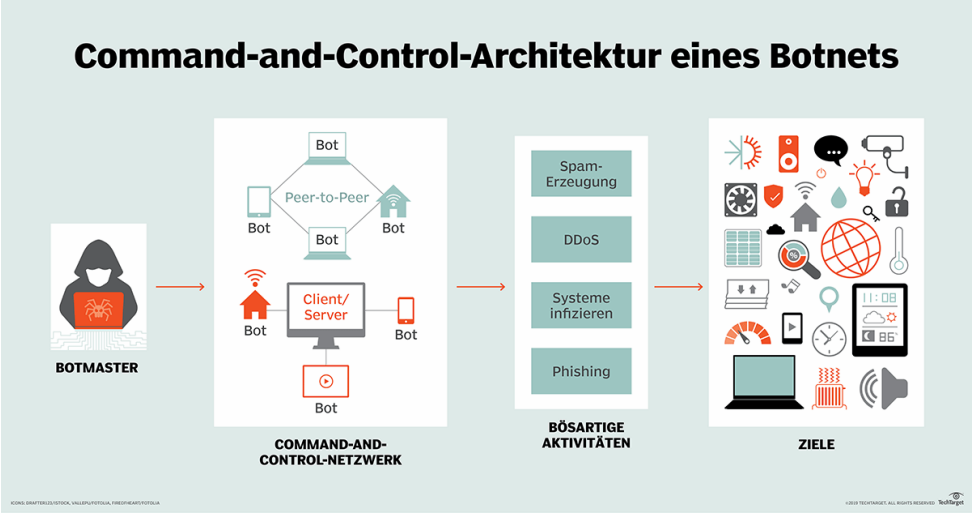
tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[3] Wie man sich vor Botnetzen schützt

- **Überwachen Sie die Netzwerkleistung und -aktivität**, um ein ungewöhnliches Netzwerkverhalten zu erkennen;
- Halten Sie die **Betriebssysteme auf dem neuesten Stand**;
- Halten Sie alle **Software auf dem neuesten Stand** und installieren Sie alle notwendigen Sicherheits-Patches;
- **Aufklärung der Nutzer, sich nicht an Aktivitäten zu beteiligen**, die sie dem Risiko von Bot-Infektionen oder anderer Malware aussetzen, einschließlich des Öffnens von E-Mails oder Nachrichten, des Herunterladens von Anhängen oder des Anklickens von Links aus unbekannten Quellen; und
- **Implementieren Sie Anti-Botnet-Tools**, die Bot-Viren aufspüren und blockieren. Darüber hinaus enthalten die meisten Firewalls und Antivirenprogramme grundlegende Tools zur Erkennung, Verhinderung und Entfernung von Botnets.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]



[Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[4] Drive-by-Download-Angriffe

Bei einem Drive-by-Download-Angriff wird **bösartiger Code von einer Website über einen Browser, eine Anwendung oder ein integriertes Betriebssystem ohne die Erlaubnis oder das Wissen des Benutzers heruntergeladen.**

- **Der Benutzer muss auf nichts klicken**, um den Download zu aktivieren. Schon das Aufrufen oder Durchsuchen einer Website kann einen Download auslösen.
- Cyberkriminelle können Drive-by-Downloads nutzen, um **Banking-Trojaner** einzuschleusen, **persönliche Daten zu stehlen** und zu sammeln sowie Exploit Kits oder andere Malware auf Endgeräte zu schleusen.

[Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[4] Wie man Drive-by-Download-Angriffe verhindert

- **Systeme regelmäßig zu aktualisieren** und mit den neuesten Versionen von Software, Anwendungen, Browsern und Betriebssystemen zu versehen.
- Die Benutzer sollten auch gewarnt werden, sich von **unsicheren Websites fernzuhalten**.
- Die Installation von **Sicherheitssoftware, die Websites aktiv scannt**, kann dazu beitragen, Endgeräte vor Drive-by-Downloads zu schützen.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[5] Phishing-Angriffe

- Phishing-Angriffe sind eine Art von Bedrohung der Informationssicherheit, bei der **Social Engineering** eingesetzt wird, um Benutzer dazu zu bringen, die **üblichen Sicherheitspraktiken zu verletzen und vertrauliche Informationen preiszugeben**, zum Beispiel Namen, Adressen, Anmeldedaten, Kreditkarteninformationen und andere Finanzdaten.
- In den meisten Fällen verschicken Hacker gefälschte **E-Mails**, die so aussehen, als kämen sie von authentischen Quellen wie Finanzinstituten, eBay, PayPal und sogar von Freunden und Kollegen.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[5] Wie man Phishing-Angriffe verhindern kann

- Unternehmen sollten ihre Benutzer darin schulen, **keine Anhänge herunterzuladen oder auf Links in E-Mails von unbekannten Absendern** zu klicken
- Das **Herunterladen von kostenloser Software von nicht vertrauenswürdigen Websites** vermeiden.

[Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[6] DDoS-Angriffe (Verteilte Denial-of-Service-Angriffe)

Bei einem DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) greifen **mehrere kompromittierte Rechner ein Ziel**, zum Beispiel einen Server, eine Website oder eine andere Netzwerkressource, an und machen das **Ziel funktionsunfähig oder schränken die Funktionalität stark ein**.

- Die **Flut von Verbindungsanfragen**, eingehenden Nachrichten oder missgebildeten Paketen zwingt das Zielsystem zur Verlangsamung oder zum Absturz und zur Abschaltung, wodurch legitimen Benutzern oder Systemen der Dienst verweigert wird.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[6] Wie man DDoS-Angriffe verhindern kann

- Implementieren Sie Technologien und Tools, um **Netzwerke grafisch zu überwachen** und zu wissen, wie viel Bandbreite eine Website im Durchschnitt verbraucht. DDoS-Angriffe bieten **deutliche Anhaltspunkte**, so dass Administratoren, die das normale Verhalten ihrer Netzwerke verstehen, diese Angriffe besser erkennen können.
- Stellen Sie sicher, dass die **Server die Kapazität haben, um starke Verkehrsspitzen zu bewältigen**, und dass sie über die notwendigen Hilfsmittel zur Behebung von Sicherheitsproblemen verfügen.
- Aktualisieren und **patchen Sie Firewalls und Netzwerksicherheitsprogramme**.
- **Erstellung von Protokollen**, in denen die im Falle eines DDoS-Angriffs zu ergreifenden Maßnahmen beschrieben sind.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[7] Ransomware

- Der **Computer des Opfers wird gesperrt**, in der Regel durch Verschlüsselung, was das Opfer daran hindert, das Gerät oder die darauf gespeicherten Daten zu verwenden.
- Um wieder Zugriff auf das Gerät oder die Daten zu erhalten, muss das Opfer dem Hacker ein **Lösegeld** zahlen, in der Regel in einer virtuellen Währung wie Bitcoin.
- Ransomware kann über **bösartige E-Mail-Anhänge, infizierte Softwareanwendungen, infizierte externe Speichergeräte** und **kompromittierte Websites** verbreitet werden.

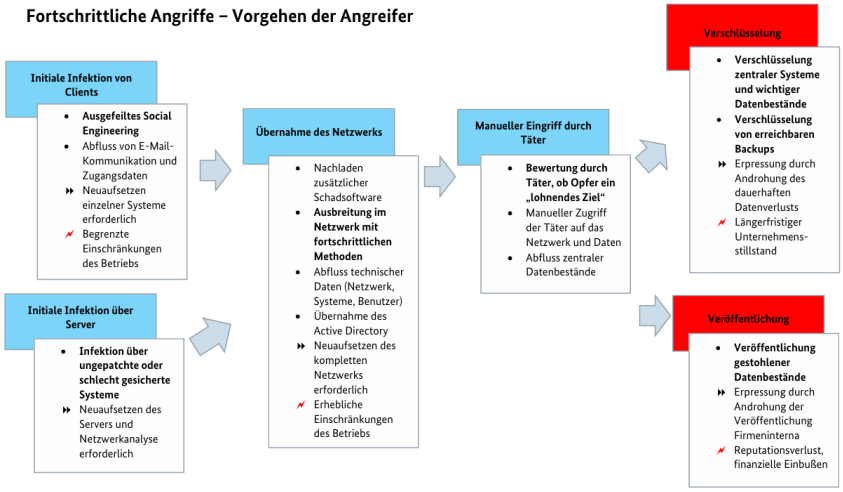
tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[7] Schutz vor Ransomware

- Unternehmen **regelmäßig Sicherungskopien** ihrer Computer erstellen und alle Software, einschließlich Antiviren-Software, aktualisieren.
- Anwender sollten es vermeiden, auf **Links in E-Mails zu klicken oder E-Mail-Anhänge von unbekannten Quellen** zu öffnen.
- Die Opfer sollten alles tun, um **die Zahlung von Lösegeld zu vermeiden**.
- Unternehmen sollten außerdem eine **herkömmliche Firewall**, die den unbefugten Zugriff auf Computer oder Netzwerke blockiert, mit einem Programm kombinieren, das **Webinhalte filtert** und sich auf Websites konzentriert, die möglicherweise Malware einschleusen.
- Außerdem sollte man den Datenzugriff von Cyberkriminellen einschränken, indem man das **Netzwerk in verschiedene Zonen** aufteilt, für die jeweils unterschiedliche Anmeldedaten erforderlich sind.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

Fortschrittliche Angriffe – Vorgehen der Angreifer



[Quelle: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Ransomware_Managementabstract-Angriffe.pdf?__blob=publicationFile&v=2 letzter Abruf 07.09.2025]

[8] Exploit-Kits

Ein Exploit-Kit ist ein P**rogrammiertool, mit dem eine Person, die keine Erfahrung im Schreiben von Softwarecode hat**, Malware erstellen, anpassen und verbreiten kann.

- Exploit-Kits sind unter verschiedenen Namen bekannt, darunter Infection Kit, Crimeware Kit, DIY Attack Kit und Malware Toolkit.
- Cyberkriminelle nutzen diese Toolkits, um **Systemschwachstellen anzugreifen und Malware zu verbreiten** oder andere böswillige Aktivitäten durchzuführen, zum Beispiel den Diebstahl von Unternehmensdaten, Denial-of-Service-Angriffe oder den Aufbau von Botnets.

[Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[8] Sich vor den Folgen von Exploit-Kits schützen

- Unternehmen **Anti-Malware-Software sowie ein Sicherheitsverfahren etablieren**, mit dem kontinuierlich geprüft wird, ob die Sicherheitskontrollen wirksam sind und Schutz vor Angriffen bieten.
- Unternehmen sollten auch **Anti-Phishing-Tools installieren**, da viele Exploit-Kits Phishing oder kompromittierte Websites nutzen, um in das Netzwerk einzudringen.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

[9] Advanced Persistant Threats (APT)

Eine fortgeschrittene, anhaltende Bedrohung (Advanced Persistent Threat, APT) ist ein gezielter Cyberangriff, bei dem ein unbefugter Eindringling **in ein Netzwerk eindringt und über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleibt**.

- Ziel eines APT-Angriffs ist es nicht, ein System oder Netzwerk zu beschädigen, sondern die Netzwerkaktivitäten zu überwachen und Informationen zu stehlen, um sich Zugang zu verschaffen, einschließlich Exploit-Kits und Malware.
- Cyberkriminelle nutzen APT-Angriffe in der Regel, um hochwertige Ziele wie große Unternehmen und Nationalstaaten anzugreifen und über einen langen Zeitraum Daten zu stehlen.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[9] Wie man sich vor APT-Angriffen schützt

- **Erkennung von Anomalien in ausgehenden Daten** kann für Systemadministratoren die beste Möglichkeit sein, um festzustellen, ob ihre Netzwerke angegriffen wurden.
  - **ungewöhnliche Aktivitäten auf Benutzerkonten**
  - **umfangreiche Verbreitung von Backdoor-Trojaner-Malware**, eine Methode, die es APTs ermöglicht, sich Zugang zu verschaffen
  - **merkwürdige Datenbankaktivitäten**, wie zum Beispiel eine plötzliche Zunahme von Datenbankoperationen mit großen Datenmengen
  - das **Vorhandensein ungewöhnlicher Datendateien**, die möglicherweise darauf hinweisen, dass Daten in Dateien gebündelt wurden, um den Exfiltrationsprozess zu unterstützen.
- Um diese Art von Bedrohung der Informationssicherheit zu bekämpfen, sollte ein Unternehmen auch eine **Software-, Hardware- oder Cloud-Firewall** zum Schutz vor APT-Angriffen einsetzen.
- Unternehmen können auch eine **Web Application Firewall** einsetzen, um Angriffe aus Webanwendungen zu erkennen und zu verhindern, indem sie den HTTP-Datenverkehr untersuchen.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[10] Malvertising

Malvertising ist eine Technik, mit der Cyberkriminelle **bösartigen Code in legitime Online-Werbenetzwerke und -Webseiten** einschleusen.

- Dieser Code **leitet die Nutzer in der Regel auf bösartige Websites** um oder installiert Malware auf ihren Computern oder Mobilgeräten.
- Die Computer der Benutzer können **infiziert werden, auch wenn sie nicht auf etwas klicken**, um den Download zu starten.
- Cyberkriminelle können Malvertising nutzen, um eine Vielzahl von Malware zu installieren, mit der sich Geld verdienen lässt, darunter Krypto-Mining-Skripte, Ransomware und Banking-Trojaner.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

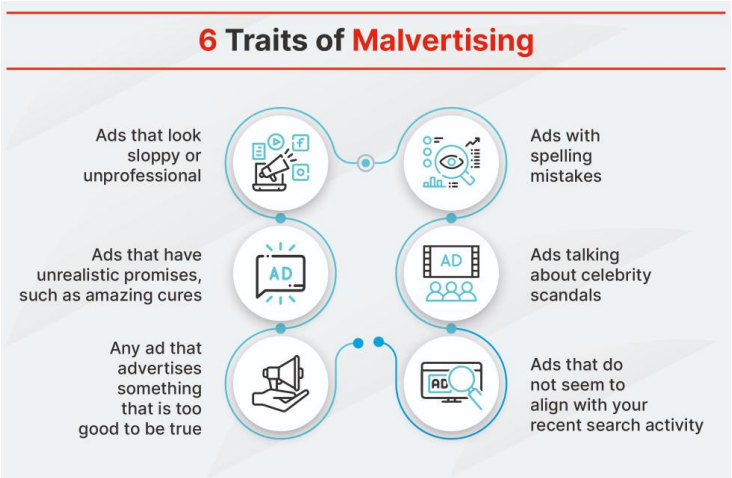
[10] Malvertising

- Werbenetzwerke eine **Validierung einbauen**; dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer kompromittiert werden könnte.

Die Validierung könnte Folgendes umfassen:

  - **Überprüfung potenzieller Kunden**, indem legale Geschäftspapiere verlangt werden
  - **Zwei-Faktor-Authentifizierung**
  - **Scannen potenzieller Anzeigen** auf bösartige Inhalte vor der Veröffentlichung einer Anzeige
  - möglicherweise **Umwandlung von Flash-Anzeigen** in animierte Gifs oder andere Arten von Inhalten
- Webhoster sollten ihre Websites **regelmäßig von einem ungepatchten System aus überprüfen** und dieses System überwachen, um bösartige Aktivitäten zu erkennen. Die Webhoster sollten alle bösartigen Anzeigen deaktivieren.
- Sicherheitsteams in Unternehmen sollten dafür sorgen, dass **Software und Patches auf dem neuesten Stand sind**, und Antimalware-Tools im Netzwerk installieren.

tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-10-gaengigsten-Bedrohungen-der-Informationssicherheit - letzter Abruf 07.09.2025]

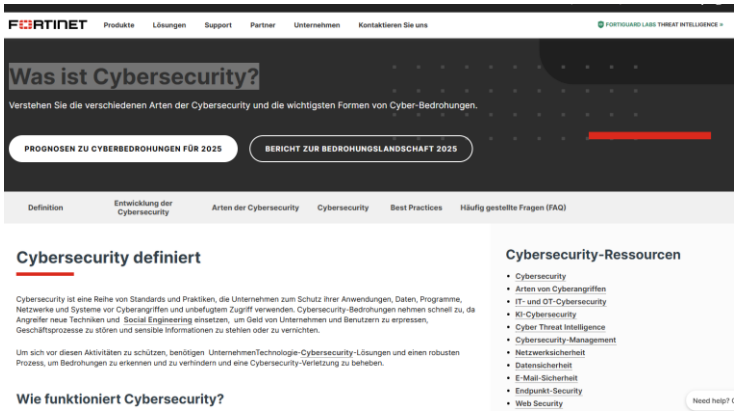


tgm [Quelle: https://www.fortinet.com/de/resources/cyberglossary/malvertising - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

[Was ist Cybersecurity?

https://www.fortinet.com/de/resources/cyberglossary/what-is-cybersecurity



[Quelle: https://www.fortinet.com/de/resources/cyberglossary/what-is-cybersecurity - letzter Abruf 07.09.2025]